トランジスタ回路

1. 目的

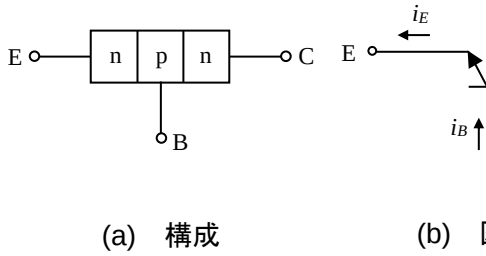
トランジスタ回路（小信号トランジスタ増幅回路）の製作，性能評価を行うことにより，トランジスタの動作原理，トランジスタを用いた基本回路を理解する．

2. トランジスタの基礎特性と増幅回路

1)　トランジスタの静特性と *h* パラメータ

バイポーラトランジスタは半導体の n 層と p 層が交互に接続された三端子素子で, エミッタ（E）端子，ベース（B）端子，コレクタ（C）端子から成る．図 1（a）に示す電子によって伝導する npn 型と，正孔によって伝導する pnp 型がある．図 1（b）にトランジスタの図記号を示す．図 1 に示す npn 型において，B-E 間に B にプラス，E にマイナスとなる電圧をかけると，B から E に電流が流れる．また B-E 間に電流が流れている状態で C-E 間に C がプラス，E がマイナスとなる電圧をかけると，C から E に電流が流れる．

エミッタ端子を入力，出力で共通に用いる接続をエミッタ接地と呼び，トランジスタ回路において最も一般的な接続方法として知られている．図 2 の回路においてトランジスタの入力端子をベース（B）とエミッタ（E）とすると，入力電流はベース電流 i_B，入力電圧は B-E 間電圧 v_{BE} となる．出力端子はコレクタとエミッタとすると，出力電流はコレクタ電流 i_C，出力電圧は C-E 間電圧 v_{CE} となる．これらの電流と電圧間の関係を表す特性として，図 3 に示す入力特性（v_{BE}-i_B 特性），出力特性（v_{CE}-i_C 特性），電流伝達特性（i_B-i_C 特性），電流帰還特性（v_{CE}-v_{BE} 特性）が用いられる．



(a)　構成　　(b)　図記号

図 1　トランジスタの構成と図記号

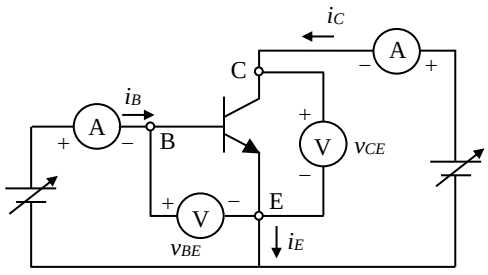
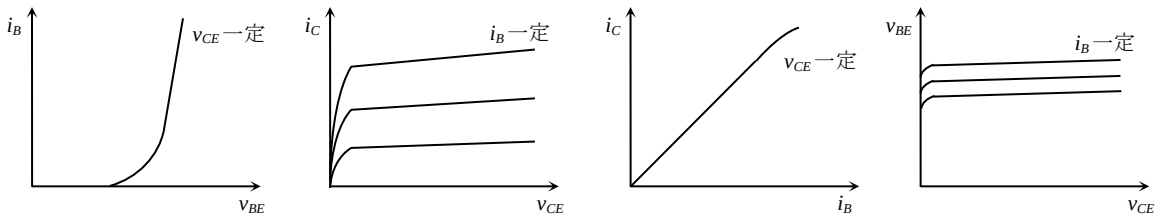


図 2　エミッタ接地回路



(a)　入力特性　　(b)　出力特性　　(c)　電流伝達特性　　(d)　電流帰還特性

図 3　エミッタ接地回路の静特性

また，トランジスタ回路を設計・解析する場合は，トランジスタを四端子回路とみなし，*h* パラメータを用いた等価回路で置き換えることが多い．このとき *h* パラメータは，図 3 の特性からトランジスタの動作点付近において，それぞれ式(1)で求められ，エミッタ接地回路の *h* パラメータを用いた等価回路は図 4 のようになる．なお, h_{re}, h_{oe} は非常に小さいため，無視する場合も多い．

$$h_{ie}=\left.\frac{\Delta v_{BE}}{\Delta i_B}\right|_{v_{CE}\text{一定}},\qquad h_{re}=\left.\frac{\Delta v_{BE}}{\Delta v_{CE}}\right|_{i_B\text{一定}},\qquad h_{fe}=\left.\frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}\right|_{v_{CE}\text{一定}},\qquad h_{oe}=\left.\frac{\Delta i_C}{\Delta v_{CE}}\right|_{i_B\text{一定}} \tag{1}$$

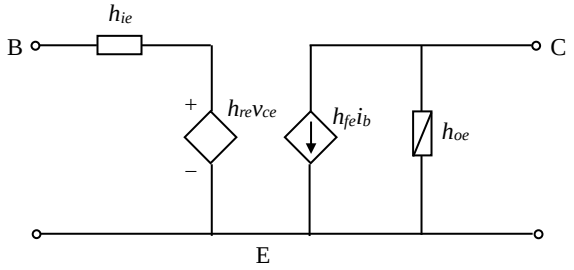


図 4　エミッタ接地回路の交流小信号等価回路

2)　小信号トランジスタ増幅回路

製作する回路を図 5 に示すエミッタ接地小信号増幅回路に定める．このようなトランジスタ回路を設計・解析する際にバイアス回路（直流回路）や交流信号について考察することは重要である．図 5 において直流に対してコレクタ-エミッタループにキルヒホッフの電圧則を適用することにより

$$i_C=-\frac{v_{CE}}{R_C+R_E}+\frac{V_{CC}}{R_C+R_E} \tag{2}$$

が得られる．式(2)は直流負荷線を表す式となり，ベース電流 i_B が定められれば，図 6 のようにトランジスタの動作点 *Q* での直流コレクタ電流 I_{CQ}, 直流コレクタ-ベース間電圧 V_{CEQ} が求めることができる．また図 5 で交流に対してコレクタ-エミッタループにおいてキルヒホッフの電圧則を適用すると

$$i_C=-\frac{v_{CE}}{R_{ac}}+\frac{V_{CEQ}}{R_{ac}}+I_{CQ} \tag{3}$$

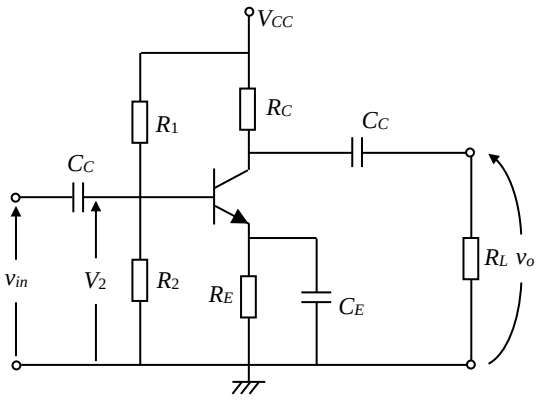


図 5　エミッタ接地増幅回路

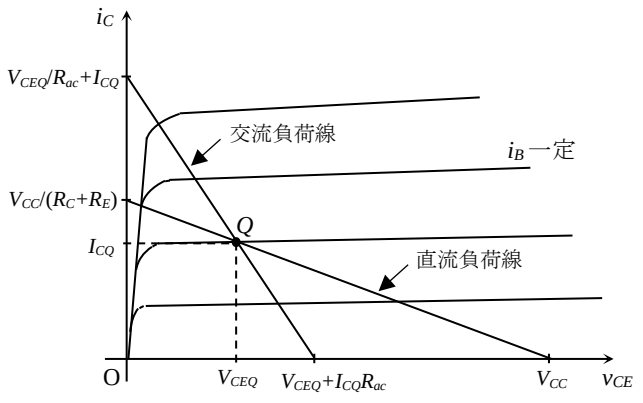


図 6　直流負荷線と交流負荷線

が得られる．ただし，$R_{ac} = R_C // R_L$ とする．式(3)は交流負荷線を表す式であり，図 6 のように交流負荷線を描くことにより交流信号の波形を考察することができる．

図 5 の交流入力電圧 v_{in} が小信号とみなせるときは，トランジスタを h パラメータ等価回路に置き換え，回路全体を線形回路として取り扱うことができる．このときの回路全体の小信号等価回路を図 7 に示す．図 7 より，増幅回路の電圧増幅度 A_v を求めると

$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{-R_C R_L h_{fe}}{h_{ie}(R_C R_L h_{oe} + R_C + R_L) - R_C R_L h_{fe} h_{re}} \qquad (4)$$

が得られる．

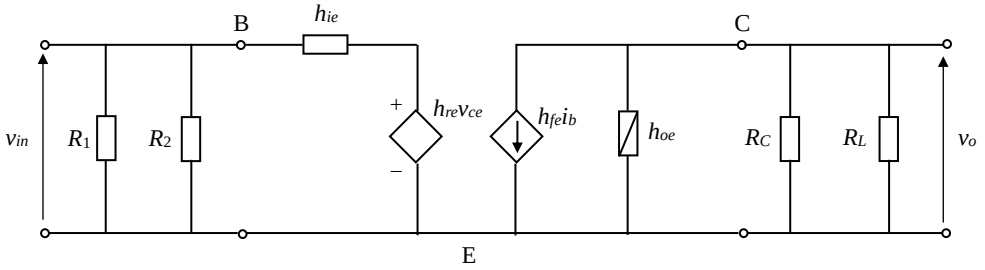


図 7　交流小信号等価回路

3. 使用器具

ブレッドボード，ディジタルオシロスコープ，直流安定化電源，低周波発振器

4. 事前レポート

図 8 の本実験で用いるトランジスタ（2SC1815Y）の静特性より，トランジスタの h パラメータ h_{ie}，h_{fe} を計算すること（h_{re}，h_{oe} は無視できるものとする）．また，製作する回路を図5（V_{CC} = 12 V，R_1 = 22 kΩ，R_2 = 22 kΩ，R_C = 510 Ω，R_E = 1 kΩ，R_L = 5.1 kΩ）としたときの直流負荷線，交流負荷線を図 8(b)の出力特性（v_{BE}-i_B 特性）上に描け．さらに増幅回路の電圧増幅度（理論値）を計算せよ．

5. 測定項目

(1) 入力電圧，出力電圧の観測

入力電圧 v_{in} を 40 mV，200 mV(尖頭値電圧)としたときの入力電圧 v_{in} 及び出力電圧 v_o の波形を記録せよ．

(2) 入出力特性

入力電圧 v_{in} を 0 から 300 mV まで，20 mV ずつ変化させたときの出力電圧 v_o(尖頭値電圧)の変化を測定せよ．

(3) 周波数特性

入力電圧 v_{in} を 40 mV 一定とし，周波数を 10 Hz から 1 MHz まで変化させたときの出力電圧 v_o(尖頭値電圧)を測定せよ．

6. 報告事項

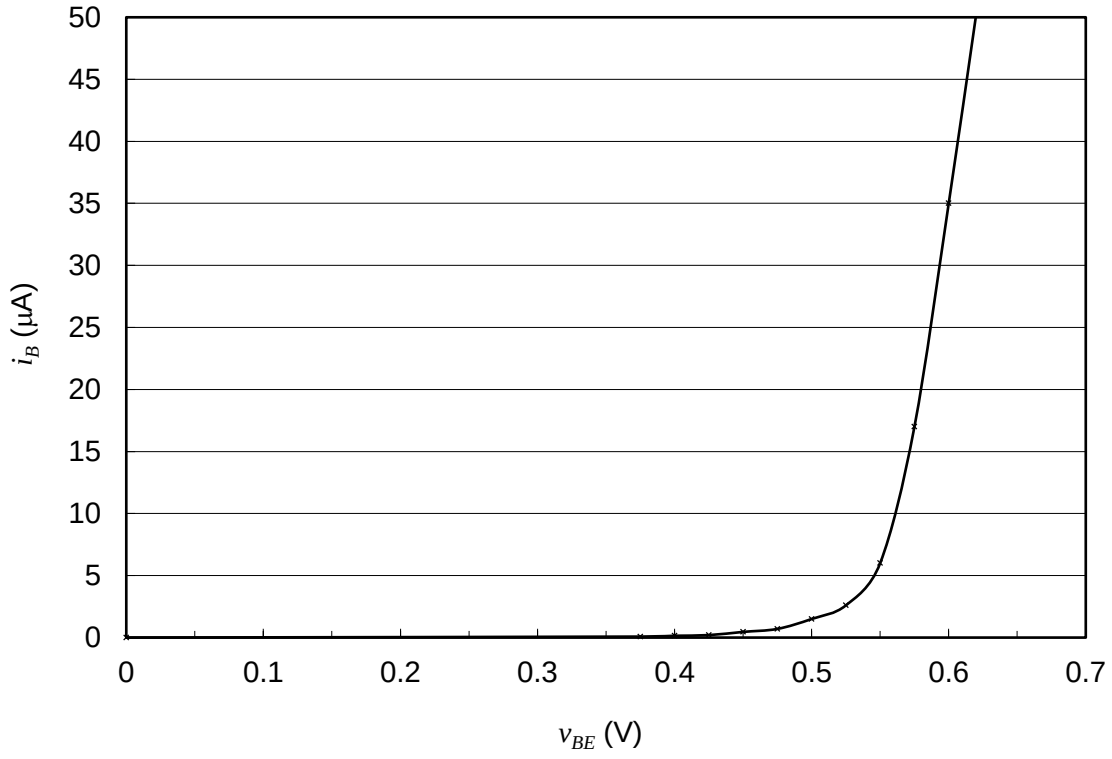
(1) 測定データをレポート用紙に整理し，グラフを清書せよ．

(2) 5. (1)の測定で得られた波形と，図 8 のトランジスタの静特性より得られる波形を比較検討せよ．

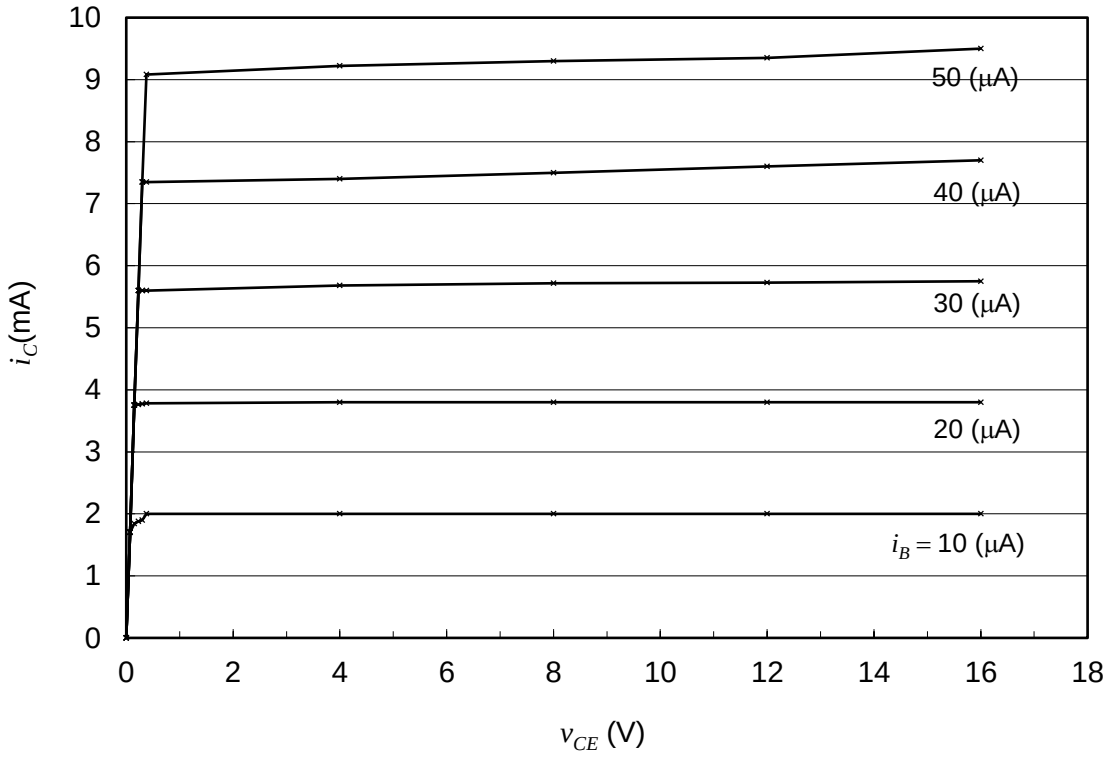
(3) 5. (2)の測定結果より，製作した回路の電圧増幅度を求めよ．また，事前レポートで求めた理論値と比較検討せよ．

(4) 5. (3)の測定結果より，製作した回路の電圧増幅度が 3 dB 低下する低域，高域遮断周波数を求めよ．また，増幅度が低下する要因について考察せよ．

(5) その他の実験全体について自由に考察せよ．



(a)　入力特性（$v_{BE}-i_B$ 特性）



(b)　出力特性（$v_{CE}-i_C$ 特性）

図 8　2SC1815Y の静特性